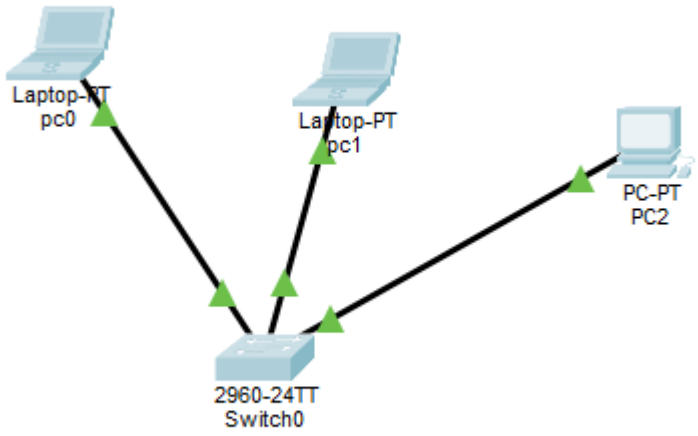
Creazione della rete e verifica della comunicazione tra dispositivi

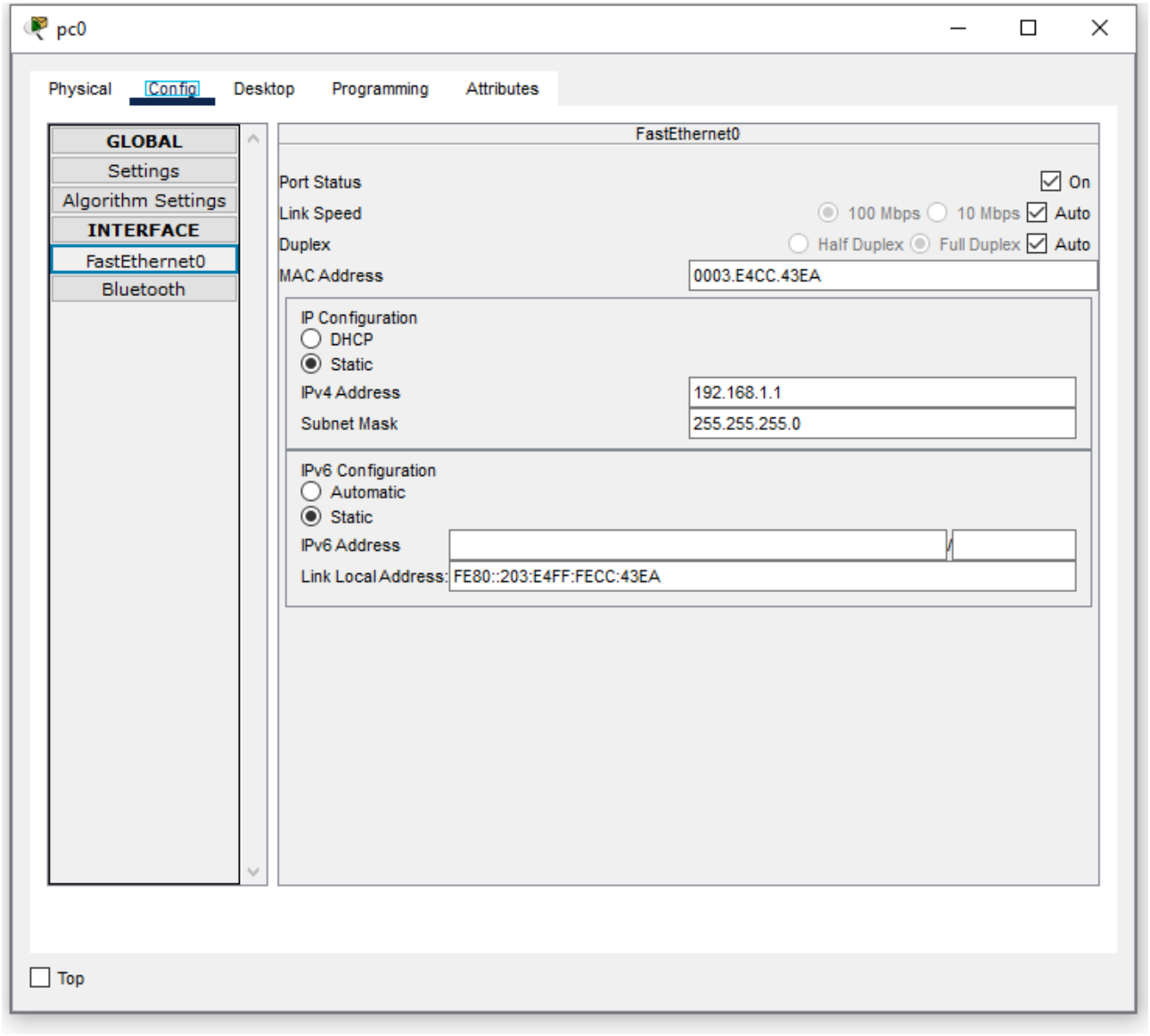
Per prima cosa ho avviato il programma Cisco Packet Tracer, utilizzato per simulare e realizzare reti informatiche.

All'interno dell'area di lavoro ho inserito uno switch e tre dispositivi: PC0, PC1 E PC2.

Successivamente, ho collegato tutti e tre i dispositivi allo switch utilizzando dei cavi Ethernet in rame (Copper Straight-Through), in modo da creare una rete locale (LAN) e permettere la comunicazione tra i dispositivi.



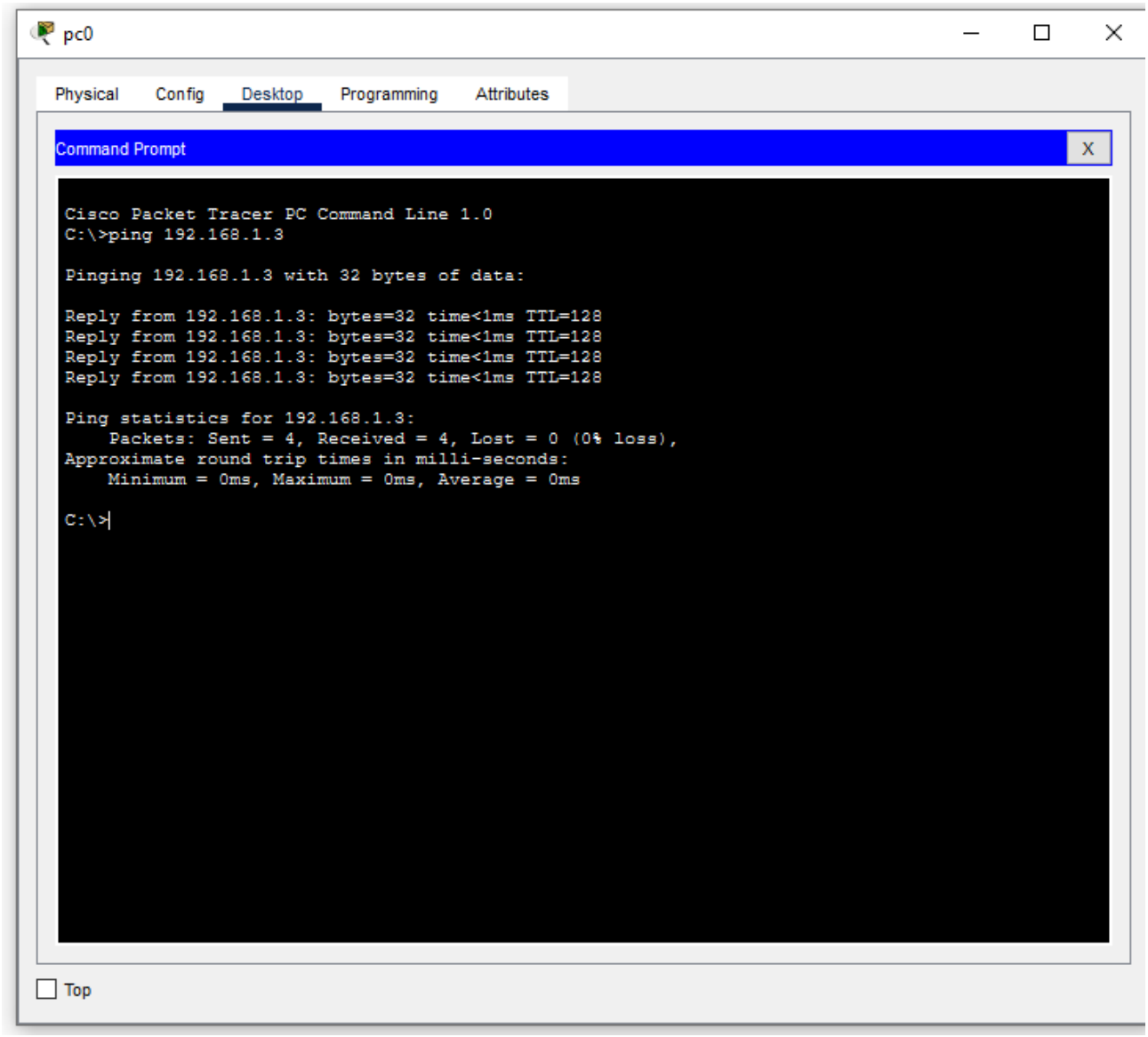
Dopo aver realizzato i collegamenti, ho configurato manualmente gli indirizzi IP dei tre dispositivi, assegnando a ciascuno un indirizzo diverso:



- **PC0:** 192.168.1.1
- **PC1:** 192.168.1.2
- **PC2:** 192.168.1.3

A tutti e tre i dispositivi ho assegnato la stessa subnet mask, ovvero 255.255.255.0, necessaria per identificare correttamente la rete di appartenenza.

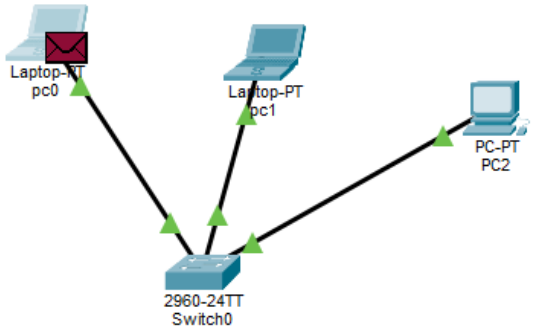
Una volta completata la configurazione, ho aperto il Prompt dei comandi sul PC0 e ho digitato il comando:

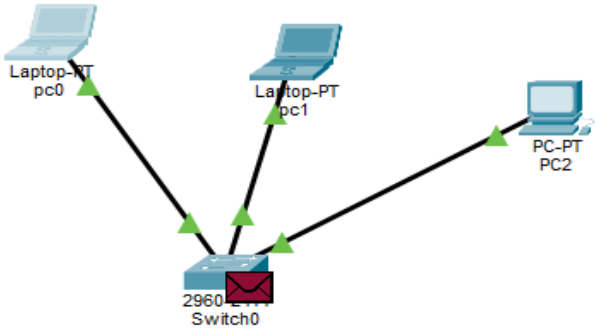


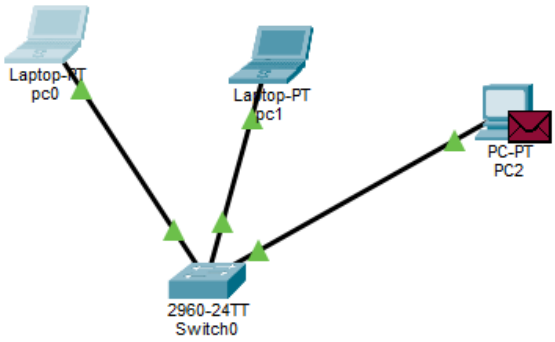
ping 192.168.1.3

Questo comando permette di verificare se il dispositivo con indirizzo IP 192.168.1.3 è raggiungibile dalla rete.

Infine, ho avviato la modalità Simulation di Cisco Packet Tracer per osservare il percorso dei pacchetti di dati. Durante la simulazione ho potuto verificare che il pacchetto partiva dal PC0 (192.168.1.1), attraversava lo switch e raggiungeva correttamente il dispositivo PC2 (192.168.1.3).







il test ha permesso di verificare la corretta comunicazione tra i due dispositivi attraverso lo switch, confermando il funzionamento della rete locale.

Analisi della rete secondo il modello OSI

1. Livello 1: Livello Fisico

I cavi in rame , le schede di rete dei computer e le porte fisiche dello switch. Si occupa della trasmissione dei bit grezzi sotto forma di segnali elettrici attraverso il mezzo trasmissivo.

2. Livello 2: Data Link

Lo switch (2960-24TT Switch0), che opera principalmente a questo livello.

Protocolli utilizzati:

Ethernet : gestisce la formattazione dei dati in frame e l'accesso al mezzo trasmissivo.

Indirizzamento MAC: lo switch utilizza gli indirizzi MAC fisici delle interfacce per inoltrare i frame.

3. Livello 3: Livello di Rete

i tre dispositivi finali (PC0, PC1 e PC2) utilizzano questo livello per comunicare tra loro attraverso gli indirizzi IP assegnati.

Protocolli utilizzati:

IP (IPv4): permette di assegnare e gestire gli indirizzi logici dei dispositivi.

ARP (Address Resolution Protocol): permette di associare un indirizzo IP all'indirizzo MAC del dispositivo destinatario.

ICMP: viene utilizzato per verificare la connettività tra i dispositivi attraverso il comando